Parte I

1. (ITA) Em 1803, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Considere que sobre a base conceitual desse modelo sejam feitas as seguintes afirmações:

I. O átomo apresenta a configuração de uma esfera rígida.

II. Os átomos caracterizam os elementos químicos e somente os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos.

III. As transformações químicas consistem em combinação, separação e/ou rearranjo de átomos.

IV. Compostos químicos são formados de átomos de dois ou mais elementos unidos em uma razão fixa.

Qual das opções a seguir se refere a todas as afirmações CORRETAS?

a) A I e IV.
b) II e III.
c) II e IV
d) II, III e IV.
e) I, II, III e IV

2. (EsPCEx) Considere as seguintes afirmações, referentes à evolução dos modelos atômicos:

I. No modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons.

II. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso e carregado positivamente. Ao redor do núcleo, estão distribuídos os elétrons, como planetas em torno do Sol.

III. O físico inglês Thomson afirma, em seu modelo atômico, que um elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um quantum (fóton) de energia.

Das afirmações feitas, está(ão) correta(s)

a) apenas III.
b) apenas I e II.
c) apenas II e III.
d) apenas II.
e) todas.

3. (IFCE) Em 1913, o cientista dinamarquês Bohr elaborou uma nova teoria sobre a distribuição e o movimento dos elétrons. Essa teoria parte do modelo atômico de Rutherford e fundamenta-se na teoria quântica da radiação de Max Planck. Em relação à teoria de Bohr, é correto dizer que ela se fundamenta nos seguintes postulados:

I. Os elétrons estão localizados na eletrosfera do átomo.

II. Os elétrons descrevem, ao redor do núcleo, órbitas circulares com energia fixa e determinada.

III. Os elétrons movimentam-se nas órbitas estacionárias e, nesse movimento, não emitem energia espontaneamente.

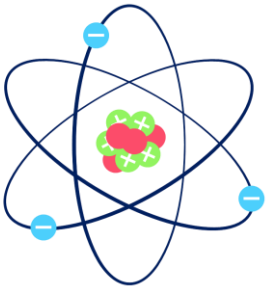
IV. Os elétrons emitem raios alfa e beta.

V. Quando um elétron recebe energia suficiente do exterior, ele salta para outra órbita mais distante do núcleo; o elétron tende a voltar a sua órbita original, devolvendo a energia recebida em forma de luz

Estão corretos:

a) apenas I, II e V.
b) apenas I, III e IV.
c) apenas II, III e V.
d) I, II, III, IV e V.
e) apenas I, II, III, IV.

4. (ESPM-SP) O átomo de Rutherford (1911) foi comparado ao sistema planetário (o núcleo atômico representa o sol e a eletrosfera, os planetas):



Eletrosfera é a região do átomo que:

a) contém as partículas de carga elétrica negativa.

b) contém as partículas de carga elétrica positiva.

c) contém nêutrons.

d) concentra praticamente toda a massa do átomo.

e) contém prótons e nêutrons.

5. (UFRGS-RS) O modelo atômico que suscitou a ideia de átomo com estrutura elétrica foi o:

a) de Dalton.

b) do átomo planetário de Rutherford.

c) de Bohr.

d) da mecânica ondulatória.

e) de Thomson.

6. (UNESP) No ano de 1897, o cientista britânico J.J. Thomson descobriu, através de experiências com os raios catódicos, a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos. O modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido como “pudim de passas”. Para esse modelo, pode-se afirmar que:

a) O núcleo atômico ocupa um volume mínimo no centro do átomo.
b) As cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo.
c) Os elétrons estão distribuídos em órbitas fixas ao redor do núcleo.
d) Os átomos são esferas duras, do tipo de uma bola de bilhar.
e) Os elétrons estão espalhados aleatoriamente no espaço ao redor do núcleo.

7. (ITA) Historicamente, a teoria atômica recebeu várias contribuições de cientistas. Assinale a opção que apresenta, na ordem cronológica CORRETA, os nomes de cientistas que são apontados como autores de modelos atômicos.

a) Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.
b) Thomson, Millikan, Dalton e Rutherford.
c) Avogadro, Thomson, Bohr e Rutherford.
d) Lavoisier, Proust, Gay-Lussac e Thomson.
e) E) Rutherford, Dalton, Bohr e Avogadro.

8. (UNIMEP) A experiência de Rutherford, realizada em 1911, consistiu em bombardear lâminas metálicas com partículas:

a) gama.
b) alfa.
c) beta.
d) pósitron.
e) neutrino.

9. (UERJ) Em 1911, o cientista Ernest Rutherford realizou um experimento que consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas, emitidas por um elemento radioativo, e observou que:

– a grande maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios ou sofrendo desvios muito pequenos;

– uma em cada dez mil partículas era desviada para um ângulo maior do que 90°.

Com base nas observações acima, Rutherford pôde chegar à seguinte conclusão quanto à estrutura do átomo:

a) o átomo é maciço e eletricamente neutro.

b) a carga elétrica do elétron é negativa e puntiforme.

c) o ouro é radioativo e um bom condutor de corrente elétrica.

d) o núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte da massa.

10. (UFSC-SC) Com relação à estrutura da matéria, assinale as opções corretas:

(01) A matéria é constituída por átomos.

(02) Prótons são partículas do átomo.

(04) Os elétrons possuem carga elétrica positiva.

(08) Nêutrons são partículas do átomo.

11. (PUC-RS) O átomo, na visão de Thomson, é constituído de:

a) níveis e subníveis de energia.

b) cargas positivas e negativas.

c) núcleo e eletrosfera.

d) grandes espaços vazios.

e) orbitais.

12. (UFLA-MG) O elétron foi descoberto por Thomson no fim do século XIX, o que lhe rendeu o prêmio Nobel. Uma

característica do modelo atômico proposto por ele é:

a) O átomo é indivisível.

b) Os elétrons ocupam orbitais com energias bem definidas.

c) O átomo sofre decaimento radioativo naturalmente.

d) O átomo é maciço e poderia ser associado a um “pudim de passas”.

13. (UEPB-PB) O átomo possui inúmeras partículas, tais como mésons, neutrinos etc., que não têm interesse significativo para a Química. Do ponto de vista quântico, podemos dizer que os átomos são formados apenas por prótons, elétrons e nêutrons. Com base nesta afirmação, assinale a alternativa que contém o nome do descobridor da cada partícula atômica, respectivamente.

a) Rutherford, Thomson e Chadwick.

b) Thomson, Goldstein e Stoney.

c) Rutherford, Goldstein e Chadwick.

d) Crookes, Rutherford e Goldstein.

e) Goldstein, Chadwick e Stoney.

14. (UDESC) A eletricidade (do grego elétron, que significa âmbar) é um fenômeno físico originado por cargas elétricas. Há dois tipos de cargas elétricas: positivas e negativas. As cargas de nomes iguais (mesmo sinal) se repelem e as de nomes distintos (sinais diferentes) se atraem. De acordo com a informação, assinale a alternativa correta.

a) O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Dalton.

b) O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Thomson.

c) Os prótons possuem carga elétrica negativa.

d) O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Rutherford.

e) Os elétrons possuem carga elétrica positiva.

15. (UFMG-MG) Com relação ao modelo de Bohr, a afirmativa falsa é:

a) cada órbita eletrônica corresponde a um estado estacionário de energia.

b) O elétron emite energia ao passar de uma órbita mais interna para uma mais externa.

c) O elétron gira em órbitas circulares em torno do núcleo.

d) O elétron, no átomo, apresenta apenas determinados valores de energia.

e) O número quântico principal (o nível) está associado à energia do elétron.

16. (UFRGS) Em fogos de artifício, as diferentes colorações são obtidas quando se adicionam sais de diferentes metais às misturas explosivas.

Assim, para que se obtenha a cor azul é utilizado o cobre, enquanto que para a cor vermelha utiliza-se o estrôncio. A emissão de luz com cor característica para cada elemento deve-se

a) aos elétrons destes íons metálicos, que absorvem energia e saltam para níveis mais externos e, ao retornarem

para os níveis internos, emitem radiações com coloração característica.

b) às propriedades radioativas destes átomos metálicos.

c) aos átomos desses metais que são capazes de decompor a luz natural em um espectro contínuo de luz visível.

d) à baixa eletronegatividade dos átomos metálicos.

e) aos elevados valores de energia de ionização dos átomos metálicos.

17. (UFPI) O modelo atômico de Bohr afirma que:

a) átomos de um mesmo elemento possuem mesmo número de prótons.

b) existem diversas espécies de átomos.

c) o átomo é uma minúscula esfera maciça.

d) os elétrons ocupam níveis discretos de energia.

e) o átomo possui uma região central, minúscula, de carga positiva.

18. (UFPI-PI) O sulfeto de zinco-ZnS tem a propriedade denominada de fosforescência, capaz de emitir um brilho amarelo-esverdeado depois de exposto à luz. Analise as afirmativas a seguir, todas relativas ao ZnS, e marque a opção correta.

a) Salto de núcleos provoca fosforescência.

b) Salto de nêutrons provoca fosforescência.

c) Salto de elétrons provoca fosforescência.

d) Elétrons que absorvem fótons aproximam-se do núcleo.

e) Ao apagar a luz, os elétrons adquirem maior conteúdo energético.

19. (UFRGS) Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis originais, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando-se o modelo atômico proposto por:

a) Dalton.

b) Thomson.

c) Lavoisier.

d) Rutherford.

e) Bohr.

20. (ITA-SP) Um átomo de hidrogênio com o elétron inicialmente no estado fundamental é excitado para um estado com número quântico principal (n) igual a 3. Em correlação a este fato qual das opções a seguir é a CORRETA?

a) Este estado excitado é o primeiro estado excitado permitido para o átomo de hidrogênio.

b) A distância média do elétron ao núcleo será menor no estado excitado do que no estado fundamental.

c) Será necessário fornecer mais energia para ionizar o átomo a partir deste estado excitado do que para ionizá-lo a partir do estado fundamental.

d) A energia necessária para excitar um elétron do estado com n = 3 para um estado com n = 5 é a mesma para excitá-lo do estado com n = 1 para um estado com n = 3.

e) O comprimento de onda da radiação emitida quando este elétron retornar para o estado fundamental será igual ao comprimento de onda da radiação absorvida para ele ir do estado fundamental para o mesmo estado excitado.

GABARITO

1 – E

2 – D

3 – C

4 – A

5 – E

6 – B

7 – A

8 – B

Parte II

1. (FGV-SP) Um certo íon negativo, X^{3-}, tem carga negativa -3, sendo seu número total de elétrons 36 e seu número de massa 75. Podemos dizer que seu número atômico e número de nêutrons são, respectivamente:

a) 36 e 39
b) 36 e 42
c) 33 e 42
d) 33 e 39
e) 36 e 75

2. (FEPESE) O fósforo é representado por $_{15}P^{31}$. Assinale a alternativa que indica corretamente a composição nuclear que o átomo do elemento químico fósforo apresenta.

a) 15 prótons e 16 nêutrons
b) 15 prótons, 15 elétrons e 30 nêutrons

c) 15 prótons, 15 elétrons e 31 nêutrons

d) 31 prótons e 16 elétrons

e) 31 elétrons e 16 nêutrons

3. (UFF-RJ) A tabela seguinte fornece o número de prótons e o número de nêutrons existentes no núcleo de vários átomos.

Átomo	N° de prótons	N° de nêutrons
a	34	45
b	35	44
c	33	42
d	34	44

Considerando os dados da tabela, o átomo isótopo de a e o átomo que tem o mesmo número de massa do átomo a são, respectivamente:

a) d e b

b) c e d

c) b e c

d) b e d

e) c e b

4. (UFF-RJ) Alguns estudantes de Química, avaliando seus conhecimentos relativos e conceitos básicos para o estudo do átomo, analisam as seguintes afirmativas:

I. Átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico e números de massa diferentes.

I. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons com o de nêutrons.

III. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons com o de elétrons.

IV. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa.

V. Átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos diferentes, números de massa diferentes e mesmo número de nêutrons.

Esses estudantes concluem, corretamente, que as afirmativas verdadeiras são as indicadas por:

a) I, III e V.

b) I, IV e V.

c) II e III.

d) II, III e V.

e) II e V.

5. Preencha a Tabela abaixo:

	Prótons	Nêutrons	Elétrons	Número de massa
S	16	16		
Al	13			29
Fe^{3+}	26			54
Cu^{2+}		36		65
O^{2-}		10	10	

6. (MULTIVIX) Três elementos químicos, chamados aleatoriamente de A, B e C são isóbaros e possuem os seguintes números de nêutrons: 22, 21 e 20, respectivamente. Considerando que o número atômico de A é 18, quais são os números atômicos de B e C, respectivamente?

a) 19 e 20.
b) 20 e 21.
c) 20 e 19.
d) 21 e 20.
e)18 para ambos.

7. (CESMAC) Na década de 1970, através da ajuda da UNICEF, foram perfurados cerca de 10 milhões de poços artesianos para levar água à população de Bangladesh. Esse caso é conhecido como o maior envenenamento da história, pois não era do conhecimento dos governantes a presença de um elemento químico extremamente tóxico nos lençóis freáticos, o arsênio. Dezenas de milhões de pessoas foram contaminadas pelo arsênio, que, em sua forma de íon As^{3+}, possui 30 elétrons e 42 nêutrons. Qual é o número atômico e o número de massa do arsênio em sua forma neutra, respectivamente?

a) 33, 81
b) 33, 75
c) 39, 81
d) 33, 78
e) 30, 75

8. (UDESC) O elemento químico X possui 15 nêutrons, é isótopo do elemento químico Y, que possui 13 prótons, e isóbaro do elemento químico Z, que tem 12 nêutrons.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos químicos X, Y e Z apresentam, respectivamente, números atômicos iguais a:

a) 15, 13, 12.
b) 15, 15, 12.
c) 13, 15, 16.
d) 15, 13, 16.
e) 13, 13, 16.

9. (IF-MT-Adaptada) Os filmes de super-heróis dos quadrinhos se tornaram um fenômeno do cinema nos últimos anos. Um exemplo é o Homem de Ferro, personagem fictício dos quadrinhos publicados pela Marvel Comics. Sua identidade verdadeira é a do empresário e bilionário Tony Stark, que usa armaduras de alta tecnologia no combate ao crime.

Seu traje é feito de titânio ($_{22}Ti^{48}$), reforçado com fibra de carbono e revestimento cerâmico (usado em coletes à prova de balas e blindagem de carros). Já o capacete é hermeticamente selado, não permitindo, por isso, contaminação por fumaça ou venenos. A viseira é retrátil e um processador ligado à cabeça capta os sinais do cérebro, interpreta as ordens e as repassa para o traje. Instalado no peito do herói, um reator realiza a fusão fria do elemento paládio ($_{46}Pd^{106}$) para gerar a

energia que alimenta as partes-chaves do traje. Além disso, ele também é capaz de disparar raios de energia.



Sobre os isótopos $_{22}Ti^{48}$ e $_{46}Pd^{106}$, preencha a tabela abaixo:

Gabarito:

1- Dado que o íon é negativo, com carga -3, tem-se que houve o ganho de 3 elétrons, logo, o número atômico (Z) é:

$$Z = 36 - 3 = 33$$

O número de nêutrons pode ser obtido através da seguinte relação:

$A = Z + n$
$n = A - Z$
$n = 75 - 33 = 42$

RESPOSTA: C

2- O $_{15}P^{31}$ tem os seguintes números atômico, de massa, de nêutrons e de elétrons:

Z = 15
A = 31
n= 31— 15 = 16
e- = 15

RESPOSTA: A

3- Isótopos têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa, portanto, o isótopo de *a* é *d*.

O número de massa de *a* é:
A = 34 + 45 = 79

N° de massa de *b*
A = 35 + 44 = 79

N° de massa de *c*
A = 33 + 42 = 75

N° de massa de *d*

Isótopos	Z	A	n
$_{22}Ti^{48}$			
$_{46}Pd^{106}$			

A = 34 + 44 = 78

Somente b tem o mesmo número de massa de a.

RESPOSTA: A

4- B

5-

	Prótons	Nêutrons	Elétrons	Número de massa
S	16	16	16	32
Al	13	16	13	29
Fe^{3+}	26	28	23	54
Cu^{2+}	29	36	27	65
O^{2-}	8	10	10	18

6- Se os elementos A, B e C são isóbaros eles devem apresentar o mesmo número de massa. Sendo o número atômico de A= 18, então:

Elemento	Z	n	A
A	18	22	40
B	40-21 = 19	21	40
C	40-20 = 20	20	40

RESPOSTA: A

7- O As^{+3} apresenta 30 elétrons e 42 nêutrons. Como ele é um cátion de carga +3, isso significa que ele perdeu 3 elétrons, então seu número atômico é:

Z = 30+3 = 33

Seu número de massa é:

A = 33+ 42 = 75

RESPOSTA: B

8- O elemento químico X possui 15 nêutrons, é isótopo do elemento químico Y, que possui 13 prótons, e isóbaro do elemento químico Z, que tem 12 nêutrons.

Se X é isótopo de Y, e Y tem 13 prótons, então:

$Z_X = 13$

$Z_Y = 13$

Se X tem 13 prótons e 15 nêutrons seu número de massa é:

$A_X = 13+15 = 28$

Como X é isóbaro de Z, então o número atômico de Z é: $Z_Z = 28 – 12 = 16$

RESPOSTA: E

9-

Isótopos	Z	A	n
$_{22}Ti^{48}$	22	48	48-22 = 26
$_{46}Pd^{106}$	46	106	106 – 46 = 60